

■ Ecossistema de Automação Comercial (SmartRetail Ecosystem)

Otimização de Processos, Prevenção de Perdas e Eficiência Operacional

Estudo de Caso Aplicado: Atacadão Dia a Dia (Unidade Sobradinho - DF)

Autor: Vinicius Moura | **Contato:** (61) 985987675 | mouraestudos@hotmail.com

AVISO DE DIRECIONAMENTO TÉCNICO PARA TI

Este documento em formato PDF funciona estritamente como um **Sumário Executivo de Alto Impacto**, desenvolvido para que a gerência e a diretoria de operações compreendam a viabilidade de negócios e a otimização de processos em camadas de leitura rápida. Informamos que este material apresenta uma visão conceitual e gerencial do ecossistema. Toda a documentação técnica avançada, diagramas de arquitetura, queries relacionais estruturadas em SQL e os scripts lógicos executáveis em Python estão localizados em sua versão completa diretamente na internet através do nosso repositório oficial:

<https://github.com/ViniciusMoura1988/smartretail-ecosystem>

■ As 5 Grandes Ideias do Ecossistema

■ 1. SmartCheckout (Frente de Caixa Sem Travamento)

Problema: Leitores ópticos capturam QR Codes promocionais de embalagens por engano, gerando a 'tela branca' de erro genérica que interrompe o foco do operador e gera filas.

Solução: Filtro lógico via Regex que intercepta a URL em milissegundos antes de enviar o dado inválido ao banco central, alternando o fundo da tela para PRETO/VERMELHO com bipes graves customizados.

Prazos: Curto (Custo R\$ 0,00 - ajuste na UI do PDV); Médio (Tabela de cache local de URLs); Longo (API assíncrona de raspagem web).

■ [caixa_inteligente.py](#) - Lógica de Tratamento do Bip e Alerta Visual

■ [banco_dados.sql](#) - Estrutura de Cache Local para URLs

■ 2. Menu Flip (Controle Unificado de FLV e Açougue)

Problema: Clientes chegam ao checkout com sacos de frutas ou bandejas de carne com etiquetas de pesagem rasgadas ou molhadas, exigindo retorno ao setor e travando a fila.

Solução: Tabela física impressa fixada no caixa com os códigos de barras de todas as carnes e frutas da loja.

Prazos: Curto (Custo R\$ 0,00 - digitação do peso do visor no prompt do sistema); Médio (Aquisição de pistolas leitoras portáteis); Longo (Integração automática via *pyserial* com a balança física).

■ [caixa_inteligente.py](#) - Chaveamento para Entrada Manual de Peso

■ [banco_dados.sql](#) - Tabela de Preço por Quilo e Consultas

■ 3. VisualCheckout (Identificação de FLV via Câmera e IA)

Problema: Lentidão e erros operacionais na digitação ou busca manual de códigos para diferenciar variedades de frutas e vegetais (ex: Maçã Gala vs. Maçã Argentina).

Solução: Câmera digital instalada sobre o prato de pesagem rodando Inteligência Artificial e Visão Computacional (via *OpenCV*) com limiar de confiança superior a 85% para registro rápido.

Prazos: Curto (Menu Touchscreen dinâmico); Médio (Instalação de webcams HD para coleta de dados); Longo (Ativação da IA em Tempo Real).

■ [caixa_inteligente.py](#) - Simulação do Limiar de Confiança da IA

■ 4. SmartValidity (Fim do Vencimento Oculto no Depósito)

Problema: A batida de validade manual gera erros. Em depósitos profundos, paletes novos bloqueiam os paletes velhos no fundo da estrutura, causando perdas por vencimento escondido.

Solução: Reestruturação do banco de dados em coordenadas tridimensionais (Rua, Módulo, Nível, Profundidade) com leitura obrigatória do padrão GS1-128 no recebimento de cargas.

Prazos: Curto (Custo R\$ 0,00 - ordenação PEPS automática); Médio (Gatilhos de alertas de conflito no SQL); Longo (Automação completa via RFID / IoT).

- [banco_dados.sql - Modelagem Lógica do Estoque por Posição](#)
- [caixa_inteligente.py - Ordenação e Relatório de Validades \(PEPS\)](#)

■ 5. ReverseFlow Mobile (Triagem Rastreável de Abandonos)

Problema: Produtos perecíveis gelados abandonados nas frentes de caixa estragam por quebra da cadeia fria, e forçar o operador a registrar isso eleva o tempo de atendimento.

Solução: Operador apenas descarta os itens em uma cesta (esforço zero). Um funcionário volante realiza a ronda portando coletor móvel, classificando os itens em carrinhos indexados.

Prazos: Curto (Custo R\$ 0,00 - aplicativo de ronda com alerta visual de prioridade para itens gelados); Médio (Gamificação com bônus consciente no Clube Dia a Dia); Longo (Carrinhos com isolamento térmico ativo).

- [caixa_inteligente.py - Lógica da Ronda e Alerta de Perecebíveis](#)

■ Tabela Homologada de Hardwares Opcionais (Referencial de Mercado)

■ ■ **Nota Técnica:** Os valores, marcas e estimativas de durabilidade listados abaixo servem como uma base sólida de planejamento técnico e econômico, sendo **passíveis de alteração** conforme flutuações de mercado, data, ano de contratação ou negociações comerciais diretas da rede com distribuidores homologados.

Equipamento Recomendado	Especificação Operacional	Custo Médio	Vida Útil	Justificativa Comercial / ROI
Leitor Elgin Flash II (USB)	Tecnologia Imager Linear 1D. Instalação Plug & Play.	R\$ 130,00 a R\$ 180,00	2 a 3 Anos	Opção Econômica: Homologação imediata do Menu Flip gastando o mínimo.
Leitor Zebra LI2208 (USB)	Padrão industrial blindado. Resistente a quedas em concreto.	R\$ 380,00 a R\$ 495,00	5 a 8 Anos	Alta Performance: Evita custos com manutenção. Lê códigos rasgados/úmidos.
Webcam Logitech C920 Full HD	Resolução 1080p com autofocus estável e Lente de Vidro.	R\$ 340,00 a R\$ 450,00	4 a 5 Anos	Precisão Óptica: Lentes de vidro não riscam com poeira e resistem à umidade.
Compartimento Térmico Rígido	Caixa térmica adaptada à base do carrinho volante.	R\$ 80,00 a R\$ 150,00	5+ Anos	Estrutura Mecânica Pura: Preserva itens gelados na ronda de devolução.